浙江大学

2012-2013 学年秋冬学期《微积分》期中考试试卷

一、填空题　　24 分

1. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!(4n)!}{(2n)!(3n)!}=$_____

2. 曲线 $\begin{cases}x=3t^2-5t-1\\ y=\ln(t-1)+3\end{cases}$ 在 $x=1$ 处的切线方程_____

3. 若 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\tan 2x-xf(x)}{x^3}\right)=0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2-f(x)}{x^2}\right)=$_____

4. 函数 $y=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}$ 的间断点及其类型为_____

5. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(x^5+7x^4+3\right)^a-x\right]=b\neq0$, 则常数 a=_____,b=_____

6. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y=x+\arctan y$ 确定的函数，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____

二、求下列极限　　10 分

（1）$\lim\limits_{x\to0}\left(e^{x^2}+\ln\left(1+x^2\right)\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$

（2）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-(1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x}$

三、10 分

设 $X_n=\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}-1\right)$, 求 $\lim_{n\to\infty}X_n$

四、10 分

设 $a_1=2, a_2=2+\frac{1}{a_1},\ldots,a_n=2+\frac{1}{a_n},\ldots\ldots,$

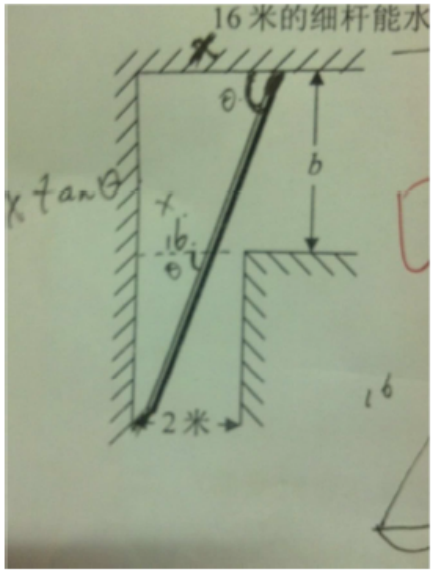
求证：$\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在，并求其值。

五、12 分

设 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x}}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

六、12 分

宽为 2 米的走廊与另一走廊垂直相交，要使长为 16 米的细杆能水平的移动通过走廊拐角，问另一走廊宽度 b 至少是几米？



七、12 分

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微，且 $f''(0)$ 存在，$f(0)=0$，

（1） 函数 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0\\ f'(0), & x=0\end{cases}$，在 $x=0$ 处是否连续？是否可导？并说明理由;

（2） 求出 $g(x)$ 的导函数表达式。

八、10 分

设 $f_n(x)=1-(1-\cos x)^n$，$n=1,2,3,\ldots\ldots$，求证：

（1） 对任意正整数 n，方程 $f_n(x)=\frac{1}{2}$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 中仅有一根，

（2） 若有 $x_n\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，满足 $f_n(x_n)=\frac{1}{2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{\pi}{2}$.